

	UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
ALGORITMA 1	KK33B111	Mata Kuliah Wajib	T= 2	P=0	1	Agustus 2024
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
	Esa Nur Aziiz, M.Kom, Za'imatun Niswati, M.Pd., M.Kom, Dwi Marlina, M.Kom.		Esa Nur Aziiz, M.Kom		Za'imatun Niswati, S.Pt., M.Pd, M.Kom	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL04	Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi.				
	CPL05	Mampu merancang dan menggunakan database, serta mengolah dan menganalisa data dengan alat dan teknik pengolahan data				
	CPL06	Mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Algoritma secara umum				
	CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis Tipe Data dan Operator				
	CPMK3	Mahasiswa dapat menyusun flowchart dalam menyelesaikan masalah				
	CPMK4	Mahasiswa mampu membuat urutan instruksi runtunan (sequential) dan pemilihan (selection) satu kasus				
	CPMK5	Mahasiswa mampu membuat urutan instruksi pemilihan (selection) dua dan lebih 2 kasus				

		Pendukung :					
		Diktat dan Handout Algoritma 1. Tim Dosen Universitas Indraprasta PGRI.					
Dosen Pengampu		Dwi Marlina, M.Kom, Esa Nur Aziiz, M.Kom, Irnawati, M.Kom, Za'imatun Niswati, S.Pt., M.Pd., M.Kom.					
Matakuliah syarat		-					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran n [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan arti, tujuan dan perbedaan Algoritma dan Program.	1.1. Ketepatan menjelaskan tentang pengertian algoritma 1.2. Ketepatan menjelaskan tujuan algoritma 1.3. Ketepatan menjelaskan perbedaan antara algoritma dan program	Kriteria: Mampu memahami arti, tujuan serta perbedaan antara algoritma dan pemrograman dengan tepat. Teknik: Membuat catatan materi kuliah, dan latihan soal	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Tugas membuat catatan materi perkuliahan Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa:	Pengantar algoritma dan program	10

				• BM; 2x60 = 120 menit	Tugas membuat catatan materi perkuliahan Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
2	Sub-CPMK2: Mahasiswa mampu menjelaskan arti, tujuan dan Jenis Tipe Data dan Operator.	2.1 Ketepatan menjelaskan tentang jenis-jenis tipe data dan operator 2.2 Ketepatan memahami tujuan penggunaan tipe data dan operator	Kriteria: Mampu memahami arti, tujuan dan jenis tipe data dan operator Teknik: Meringkas Materi Kuliah Latihan soal	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Tugas dan Latihan Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning Penugasan Mahasiswa Menentukan tipe data pada variabel dan membuat	Tipe data dan Operator	10

					operator yang tepat untuk pemograman.		
					Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
3	Sub-CPMK3: Mahasiswa mampu dan dapat menyusun flowchart dan <i>Pseudo-code</i> dalam menyelesaikan masalah.	3.1 Ketepatan menjelaskan tentang simbol-simbol flowchart 3.2 Ketepatan dalam menguasai masalah dalam bentuk flowchart	Kriteria: Mampu menyusun simbol flowchart dan membuat pseudocode dalam menyelesaikan masalah Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran: <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Membuat <i>flowchart</i> dan <i>pseudocode</i> untuk menyelesaikan masalah Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa Membuat <i>flowchart</i> dan <i>pseudocode</i>	FLOWCHART	10

				• BM; 2x60 = 120 menit	untuk menyelesaikan masalah Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
4	Sub-CPMK4: Mahasiswa mampu membuat struktur dasar algoritma runtunan (<i>sequential</i>) dan pemilihan (<i>selection</i>) satu kasus.	4.1 Ketepatan menyelesaikan instruksi runtunan (<i>sequential</i>) 4.2 Ketepatan menyelesaikan masalah pada <i>statement</i> pemilihan (<i>selection</i>) satu kasus	Kriteria: Mampu membuat struktur dasar algoritma runtunan (<i>Sequential</i>) dan pemilihan (<i>Selection</i>) satu kasus Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Membuat intruksi Sequential dan Selection satu kasus Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa	Struktur Dasar Algoritma • Runtunan (<i>Sequential</i>) • pemilihan (<i>selection</i>) satu kasus	10

					Membuat intruksi Sequential dan Selection satu kasus Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
5 & 6	Sub-CPMK5: Mahasiswa mampu membuat struktur dasar algoritma pemilihan (selection) 2 kasus dan lebih.	5.1 Ketepatan menyelesaikan urutan instruksi pemilihan (selection) 2 kasus. 5.2 Ketepatan dalam menyelesaikan masalah dengan instruksi pemilihan 3 kasus dan lebih.	Kriteria: Mampu membuat struktur dasar algoritma pemilihan (selection) dua kasus dan lebih Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : Blended Learning dan Cooperative Learning Penugasan Mahasiswa: Membuat intruksi Selection dua kasus dan lebih. Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa	Struktur Dasar Algoritma pemilihan (selection) 1 kasus, 2 kasus dan lebih	10

				• BM; 2x60 = 120 menit	Membuat intruksi Selection dua kasus dan lebih. Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
7	Sub-CPMK6: Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan menyusun instuksi dalam Struktur Case	6.1 Ketepatan menjelaskan tujuan penggunaan struktur case 6.2 Ketepatan dalam menyelesaikan masalah dengan menyusun instuksi struktur case	Kriteria: Mampu memahami dan menjelaskan tujuan serta dapat menyusun instuksi dalam Struktur Case Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Membuat intruksi dalam Struktur Case Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa:	Struktur case	10

					Membuat intruksi dalam Struktur Case Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						
9	Sub-CPMK7: Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat instruksi dengan perulangan (<i>Looping</i>).	7.1 Kemampuan memahami konsep struktur dasar Algoritma perulangan. 7.2 Kemampuan membuat instruksi dengan perulangan.	Kriteria: Mampu memahami konsep dan membuat instruksi dengan perulangan (<i>Looping</i>) For - Do. Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Tugas membuat pengulangan dengan For - Do Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa	Struktur dasar Algoritma pengulangan For - Do	10

				• BM; 2x60 = 120 menit	Tugas membuat pengulangan dengan For - Do Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
10 & 11	Sub-CPMK7: Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat instruksi dengan pengulangan (<i>Looping</i>).	8.1 Ketepatan memahami konsep instruksi dengan pengulangan While-Do 8.2 Ketepatan menyelesaikan masalah dengan instruksi pengulangan While-Do	Kriteria: Membuat instruksi dengan pengulangan While-Do. Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Membuat instruksi dengan pengulangan While-Do Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa	Struktur dasar Algoritma pengulangan While - Do	10

				• BM; 2x60 = 120 menit	Membuat instruksi dengan pengulangan While-Do Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
12	Sub-CPMK7: Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat instruksi dengan pengulangan (<i>Looping</i>).	9.1 Ketepatan memahami konsep instruksi dengan pengulangan Repeat-Until 9.2 Ketepatan menyelesaikan masalah dengan instruksi pengulangan Repeat-Until	Kriteria: Membuat instruksi dengan pengulangan Repeat-Until. Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Membuat instruksi dengan pengulangan Repeat-Until Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa	Struktur dasar Algoritma pengulangan Repeat - Until	10

				• BM; 2x60 = 120 menit	Membuat instruksi dengan pengulangan Repeat-Until Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
13 & 14	Sub-CPMK8: Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat instruksi dengan perulangan bersarang (<i>Nested For</i>)	10.1 Ketepatan dalam memahami konsep perulangan bersarang (Nested For) 10.2 Ketepatan dalam menggunakan instruksi dengan perulangan bersarang	Kriteria: Mampu membuat instruksi dengan pengulangan bersarang. Teknik : Latihan soal/ kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Praktikum Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Membuat instruksi dengan pengulangan bersarang Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa	Perulangan bersarang (<i>Nested For</i>)	10

		g dalam meyelesaikan masalah		• BM; 2x60 = 120 menit	Membuat instruksi dengan pengulangan bersarang Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
15	Sub-CPMK9: Mahasiswa mampu memahami konsep, tujuan dan maksud definisi Array	10.3 Ketepatan dalam memahami konsep, tujuan dan definisi Array 10.4 Ketepatan menerapkan array 1 dimensi dalam meyelesaikan masalah	Kriteria : Mampu Menerapkan Array 1 dimensi dalam membuat algoritma. Teknik : Latihan soal/kasus	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Diskusi Metode Pembelajaran : <i>Blended Learning</i> dan <i>Cooperative Learning</i> Penugasan Mahasiswa: Membuat algoritma dengan menerapkan Array 1 dimensi	Bentuk Pembelajaran: Kuliah dan tutorial daring melalui LMS, WAG, Google Classroom, Zoom, Google Meet, atau Youtube Metode Pembelajaran : • Cooperative Learning • LMS Unindra https://lms.unindra.ac.id/ Penugasan Mahasiswa	Array 1 Dimensi	10

					Membuat algoritma dengan menerapkan Array 1 dimensi Estimasi Waktu: • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit		
16	Ujian Akhir Semester (UAS)						